

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Toán ứng dụng và thống kê

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lê Nhựt Nam
ThS. Võ Nam Thực Đoàn

Nhóm thực hiện: Nhóm 3 - Lớp 24CTT2
Thành viên: 24120018 – Đào Thị Quỳnh Anh
24120347 - Phan Lê Đăng Khoa
24120348 – Hà Đăng Khôi
24120352 – Lương Trung Kiên
24120418 – Nguyễn Minh Quân

Hồ Chí Minh, 2026

Mục lục

Bảng phân công công việc	3
1 Phần 1: Phép khử Gauss và Các Ứng Dụng	5
1.1 Cơ sở lý thuyết	5
1.2 Cài đặt thuật toán	5
1.3 Kiểm thử và đối chiếu kết quả	5
2 Phần 2: Phân Rã Ma Trận và Trực Quan Hóa với Manim	6
2.1 Cơ sở lý thuyết phương pháp phân rã	6
2.2 Chéo hóa ma trận	6
2.3 Kịch bản trực quan hóa Manim	6
3 Phần 3: Giải Hệ Phương Trình và Phân Tích Hiệu Năng	7
3.1 Lý thuyết sai số và ổn định số	7
3.2 Thực nghiệm thời gian chạy (Benchmark)	7
3.3 Phân tích độ ổn định trên các hệ ma trận đặc biệt	7
4 Kết luận	8
4.1 Tóm tắt kết quả đạt được	8
4.2 Bài học rút ra	8
4.3 Khó khăn gặp phải	8
A Phụ lục	10
A.1 Bảng số liệu chi tiết	10
A.2 Code bổ sung	10

Danh sách hình vẽ

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP

STT	Họ tên / MSSV	Nhiệm vụ đảm nhiệm chi tiết	Đóng góp
1	24120018 Đào Thị Quỳnh Anh	• Biên soạn <code>part1_demo.ipynb</code> minh họa trực quan kết quả Phần 1. • Xây dựng <code>data_gen.py</code>: Viết script sinh ma trận ngẫu nhiên SPD (well-conditioned) và ma trận Hilbert H_n (ill-conditioned). • Phân tích tính ổn định: Tính số điều kiện $\kappa_2(A)$, thu thập sai số tương đối và lý luận giải thích hiện tượng theo Định lý 3.1.	100%
2	24120347 Phan Lê Đăng Khoa	• Cài đặt thuật toán phân rã SVD (Phần 2). • Xây dựng <code>solvers.py</code>: Tích hợp phương pháp Gauss, SVD và cài đặt thuật toán lặp Gauss-Seidel (kèm hàm kiểm tra ma trận chéo trội). • Xây dựng <code>benchmark.py</code>: Lên kịch bản đo thời gian thực thi (trung bình 5 vòng lặp), tính sai số tương đối và xuất dữ liệu ra định dạng JSON chuẩn.	100%
3	24120348 Hà Đăng Khôi	• Trực quan hóa Toán học (Phần 2): Viết kịch bản và lập trình tạo Video demo hoạt ảnh quá trình phân rã ma trận bằng thư viện Manim. • Phối hợp viết báo cáo tổng kết, biên tập tài liệu và quay dựng thành phẩm nộp bài cuối cùng.	100%
4	24120352 Lương Trung Kiên	• Phối hợp cài đặt thuật toán Phép khử Gauss và ứng dụng (Phần 1). • Xây dựng <code>analysis.ipynb</code> (Phần 3): Đọc file dữ liệu JSON, vẽ đồ thị log-log so sánh thời gian thực tế với đường lý thuyết $O(n^3)$. • Trình bày Markdown lý thuyết Toán học (số điều kiện, Gauss-Seidel) và viết kết luận đánh giá tương quan giữa tính ổn định và chi phí tính toán.	100%

STT	Họ tên / MSSV	Nhiệm vụ đảm nhiệm chi tiết	Đóng góp
5	24120418 Nguyễn Minh Quân	• Phối hợp cài đặt thuật toán Phép khử Gauss và ứng dụng (Phần 1). • Biên soạn Báo cáo bằng $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}(\text{report.tex})$: Dựng khung tài liệu, xử lý các môi trường công thức Toán học phức tạp cho Phần 1 và Phần 2. • Trích xuất dữ liệu, chèn biểu đồ từ Notebook vào báo cáo, viết phần Mở đầu, Kết luận và rà soát toàn bộ source code trước khi nộp.	100%

1 Phần 1: Phép khử Gauss và Các Ứng Dụng

Trong phần này, nhóm tiến hành cài đặt phương pháp khử Gauss có chọn phần tử chốt (Partial Pivoting) từ đầu bằng Python...

1.1 Cơ sở lý thuyết

Nội dung cơ sở lý thuyết về phép khử Gauss, định nghĩa ma trận tăng cường, các phép biến đổi dòng sơ cấp...

1.2 Cài đặt thuật toán

Trình bày về cấu trúc hàm `gaussian_eliminate(A, b)`...

```
1 import numpy as np
2
3 def process_data(data_path):
4     print("Code minh hoa chen tai phu luc...")
5     return True
```

Listing 1: code mẫu

1.3 Kiểm thử và đối chiếu kết quả

Đánh giá sai số với thư viện NumPy...

2 Phần 2: Phân Rã Ma Trận và Trực Quan Hóa với Manim

Nội dung chi tiết của phần 2...

2.1 Cơ sở lý thuyết phương pháp phân rã

Mô tả phương pháp (LU, QR, SVD, hoặc Cholesky) mà nhóm đã chọn.

2.2 Chéo hóa ma trận

Trình bày việc cài đặt tìm giá trị riêng, vector riêng...

2.3 Kịch bản trực quan hóa Manim

Trình bày cách dựng video, các cảnh (scenes) hiển thị trong video...

3 Phần 3: Giải Hệ Phương Trình và Phân Tích Hiệu Năng

Phân tích tính ổn định số và chi phí tính toán qua thực nghiệm.

3.1 Lý thuyết sai số và ổn định số

Trình bày về số điều kiện (Condition Number) và phương pháp lặp Gauss-Seidel...

3.2 Thực nghiệm thời gian chạy (Benchmark)

Bảng so sánh thời gian và đồ thị log-log...

3.3 Phân tích độ ổn định trên các hệ ma trận đặc biệt

So sánh kết quả trên ma trận Hilbert và ma trận ngẫu nhiên SPD...

4 Kết luận

4.1 Tóm tắt kết quả đạt được

Nhóm đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu, bao gồm... (Liệt kê các kết quả chính).

4.2 Bài học rút ra

Qua quá trình thực hiện đồ án, các thành viên đã học hỏi được những kiến thức và kỹ năng sau...

4.3 Khó khăn gặp phải

Trong quá trình triển khai, nhóm gặp phải một số vướng mắc như:

- Vấn đề 1...
- Vấn đề 2...

Tài liệu

[1] Tên tác giả 1, *Tên sách hoặc bài báo số 1*, Nhà xuất bản / Tên tạp chí, Năm xuất bản.

[2] Tên cơ quan/tổ chức, *Tài liệu chính thống về chủ đề X*, <https://link-tai-lieu-3.com>, truy cập ngày DD/MM/YYYY.

A Phụ lục

A.1 Bảng số liệu chi tiết

Dưới đây là bảng số liệu chi tiết thu thập được trong quá trình thực nghiệm:

STT	Tham số	Giá trị đo được
1	Tham số A	10.5

Bảng 2: Bảng số liệu chi tiết

A.2 Code bổ sung

Đoạn mã nguồn quan trọng được sử dụng trong hệ thống:

```
1 import numpy as np
2
3 def process_data(data_path):
4     print("Code minh hoa chen tai phu luc...")
5     return True
```

Listing 2: Mã nguồn xử lý dữ liệu (Python)